星云仓储智能系统

RAG 向量数据库综合测试文档

文档编号：NS-RAG-TEST-003 版本：1.0 日期：2026-10-04

一、文档说明

本文档用于测试 RAG 系统对中文 PDF 的解析、结构识别、内容重组、切片、向量化和检索能力。文档中包含连续中文正文、章节标题、包含大量中文文字的表格，以及一张带文字的流程图片。其中的业务数据、流程规则和测试问题均为可检索的知识内容。

二、仓储智能系统简介

星云仓储智能系统是一套面向仓储中心的数字化管理系统。系统通过统一的商品编码、库位编码、条码扫描和任务调度管理仓库作业。主要业务包括采购收货、质量检查、商品上架、库存盘点、订单拣货、商品复核、打包出库和异常处理。

系统的 RAG 知识库主要保存仓库操作规范、设备使用说明、异常处理手册、商品知识、库存管理规则和历史运营报告。工作人员可以直接使用自然语言提问，例如“库存准确率是多少？”或者“发现错货之后应该怎么处理？”，系统通过向量检索找到相关知识后生成回答。

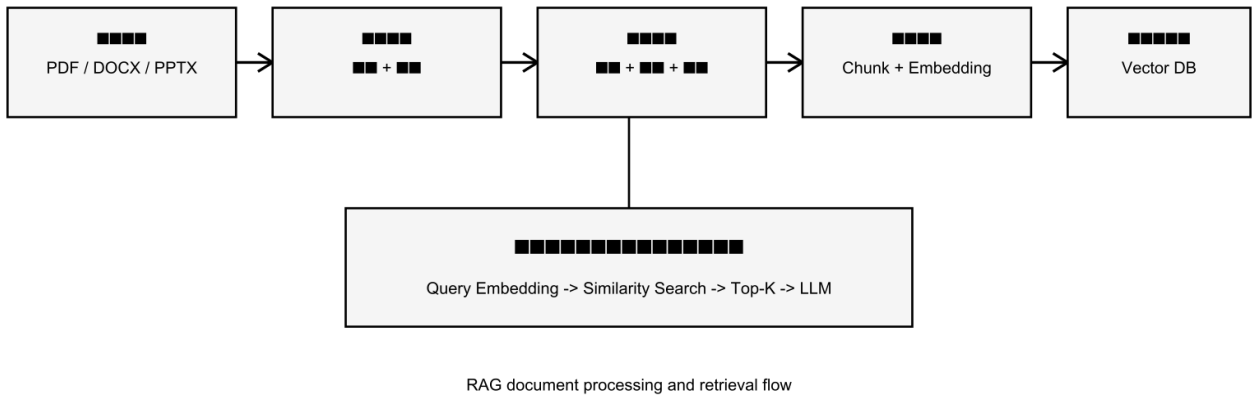


图 1 RAG 文档解析、切片、向量化和检索流程图

三、仓储业务信息表

业务模块	业务名称	主要工作内容	关键规则	相关知识
01	收货入库	核对采购单、扫描商品条码、检查数量和外观	数量不一致时禁止直接入库	采购单、ASN、批次
02	商品上架	根据系统分配的库位将商品放入货架	上架后必须扫描库位确认	SKU、库位编码
03	库存管理	盘点库存、移库、处理库存差异	库存调整必须填写原因	盘点单、调整单

业务模块	业务名称	主要工作内容	关键规则	相关知识
04	订单拣货	按照拣货任务领取商品	拣货必须扫描商品和库位	订单、拣货单
05	复核出库	核对商品、数量和订单信息	高价值商品需要二次复核	复核单、箱号
06	异常处理	处理缺货、错货、破损等问题	异常必须形成闭环记录	异常单、处理记录

表 1 星云仓储系统业务模块与知识库内容

四、系统运行数据表

下面的数据用于测试 RAG 对数字信息的精确检索能力。回答数字类问题时，应优先引用与问题直接相关的表格数据，不要根据其他字段进行猜测。

指标名称	当前数值	统计周期	说明
日均入库量	12,500 件	工作日平均	每天进入仓库的商品数量
日均出库量	18,000 件	工作日平均	每天完成发运的商品数量
有效 SKU 数量	86,000 个	2026 年 10 月	当前正常销售或库存管理的 SKU
仓库库位数量	15,600 个	当前配置	包括托盘位和料箱位
拣货错误率	0.18%	优化前基线	每 1000 个拣货任务中的错误比例
库存准确率	99.72%	月度统计	系统库存与实际盘点结果的一致程度
订单复核准确率	99.91%	月度统计	复核通过且无需返工的订单比例

表 2 仓储系统关键运行指标

五、操作规范知识

5.1 拣货规范

拣货员领取任务后，应首先确认订单编号和拣货波次，然后按照系统给出的库位顺序执行任务。到达目标库位后，需要先扫描库位二维码，再扫描商品条码。系统确认库位和商品均正确后，才允许提交拣货数量。对于高价值商品、易碎商品和序列号管理商品，需要按照对应规则进行二次确认。

5.2 错货处理规范

如果发现商品与订单不一致，应立即暂停当前任务，并将异常订单标记为“待处理”。工作人员需要重新扫描订单、商品和库位，确认错误发生的具体环节。完成原因确认后，修改库存记录并重新生成拣货任务。最终需要经过复核人员确认，才能关闭异常单。

5.3 库存盘点规范

库存盘点按照每日循环盘点和月度全面盘点两种方式执行。发现库存差异后，首先检查最近一次入库、移库和出库记录。如果无法找到原因，必须提交库存调整申请，由仓库主管审核。未经审核不得直接修改系统库存。

六、RAG 测试问题

问题编号	测试问题	应该召回的知识
Q01	星云仓储系统有哪些主要业务？	收货入库、商品上架、库存管理、订单拣货、复核出库、异常处理
Q02	日均出库量是多少？	18,000 件
Q03	当前库存准确率是多少？	99.72%
Q04	拣货时为什么要先扫描库位？	确认人员到达正确库位，降低错货风险
Q05	发现错货以后应该怎么处理？	暂停任务、标记异常、重新扫描、确认原因、修正库存、重新拣货、复核关闭
Q06	高价值商品有什么特殊要求？	需要二次确认或二次复核
Q07	库存差异能不能直接修改？	不能，必须提交库存调整申请并经过主管审核

表 3 RAG 检索测试问题与目标知识

七、切片测试建议

建议首先使用 chunk_size=300、chunk_overlap=50 进行基线测试，然后分别尝试 chunk_size=200、500 和 800 。比较不同参数下的召回准确率。标题、表格说明和正文之间应尽量保持合理的上下文关系。例如“ 库存准确率 99.72% ”不能被切片成只有“ 99.72% ”而失去指标名称。

对于表格内容，可以考虑在进入向量数据库前转换成自然语言，例如“ 库存准确率：99.72%，统计周期：月度统计，说明：系统库存与实际盘点结果的一致程度 ”。这样可以提高自然语言问题与表格知识之间的语义匹配能力。

八、测试结论

本 PDF 同时提供文字、表格和图片三种类型的数据。使用你的 MiniRAGFlow
项目进行测试时，可以重点观察：PDF 解析器能否读取正文；Element 是否保留 page_number、bbox 和 font_size；layout_parser 是否能够识别标题和正文；表格中的中文是否被正确提取；图片是否能够被识别；最后再测试切片后的文本是否能够准确召回。